

FICHA DE DESAFIO 20

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como reduzir a incerteza e o tempo improdutivo de pessoas que precisam utilizar serviços presenciais sujeitos a filas, permitindo compreender períodos de maior demanda, estimar condições de espera e planejar melhor o momento do atendimento?

1. Contexto real

Serviços presenciais continuam sendo necessários em restaurantes, clínicas, laboratórios, secretarias, bibliotecas, oficinas, estabelecimentos comerciais e unidades de atendimento. Em muitos desses locais, a demanda varia significativamente conforme horário, dia da semana e tipo de serviço. O usuário frequentemente conhece o horário de funcionamento, mas não sabe quanto tempo provavelmente precisará esperar.

2. O problema

A ausência de informação sobre demanda faz com que usuários cheguem simultaneamente em períodos de pico, aumentando filas e insatisfação. Para o estabelecimento, a mesma falta de informação dificulta dimensionamento de equipe e identificação de gargalos. Sistemas completos de gestão de filas existem, mas podem ser excessivos para pequenas operações. O desafio é investigar qual nível de informação já seria suficiente para melhorar decisões de usuários e gestores.

3. Público potencial

Restaurantes, clínicas, laboratórios, oficinas, salões, bibliotecas, secretarias acadêmicas, serviços municipais, pequenos estabelecimentos comerciais e seus respectivos clientes ou usuários.

4. Evidência de que o problema é real

Gestão de filas e capacidade de atendimento são problemas clássicos de operações e serviços. A transformação digital tem ampliado o uso de agendamento, senhas virtuais e monitoramento de demanda em organizações públicas e privadas. Programas de inovação pública também abordam redução de fricções e melhoria da experiência do cidadão no acesso a serviços, tornando tempo de espera e previsibilidade componentes relevantes da qualidade do atendimento.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos fornecer informação suficientemente útil sobre demanda e espera para que usuários escolham melhor quando procurar um serviço e gestores consigam identificar períodos ou etapas críticas do atendimento?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá escolher um serviço real e investigar sua dinâmica de atendimento. Deve observar como filas são formadas, quais informações são registradas, se existe agendamento, quanto a demanda varia e quais decisões poderiam ser apoiadas. O MVP pode utilizar registros manuais, dados históricos ou simulação. Não é necessário integrar-se ao sistema oficial do estabelecimento.

7. Restrições do desafio

O projeto não deverá prometer tempo exato de atendimento quando não houver dados suficientes. A solução não está previamente definida e não precisa envolver inteligência artificial, sensores ou visão computacional. Caso sejam utilizados registros de presença ou atendimento, devem ser evitados dados pessoais desnecessários. Estimativas devem indicar claramente sua natureza e limitações.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências de que espera ou imprevisibilidade constitui problema relevante; mapear a jornada de usuário e estabelecimento; identificar fatores que influenciam a demanda; analisar alternativas existentes; definir proposta de valor e modelo de negócio ou sustentabilidade; e construir MVP capaz de testar se a informação produzida melhora alguma decisão concreta.

Fontes de referência: Escola Nacional de Administração Pública (Enap), iniciativas de transformação e melhoria de serviços públicos; literatura e práticas profissionais de gestão de operações e filas aplicadas a serviços presenciais. O problema foi delimitado para permitir coleta de dados, validação com usuários e construção de MVP por equipes de TADS sem necessidade de infraestrutura especializada.